Università degli Studi di
Milano-Bicocca




Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Corso di Laurea Triennale in Fisica

# Misura della tensione di breakdown dei SiPM nel rivelatore BTL sfruttando la radioattività intrinseca dei cristalli di LYSO

*Cognome e nome:*
Moretti Giacomo
*Matricola:*
896807

*Relatore:*
Prof. Federico De Guio

Recapito telefonico: +39 331 876 7748

Data della seduta della prova finale: 18 Settembre 2025

# Sintesi

Nel 2030 avrà inizio la fase ad alta luminosità del Large Hadron Collider (HL-LHC). Fasci di protoni saranno fatti collidere con una luminosità istantanea fino a 5 volte superiore rispetto alle condizioni nominali dell'LHC. I dati raccolti dagli esperimenti situati lungo l'anello di 27 km dell'acceleratore permetteranno di cercare fisica oltre il Modello Standard e di effettuare misure di precisione nel settore dell'Higgs, in particolare grazie allo studio della produzione di coppie di bosoni di Higgs (HH).

Le condizioni operative a HL-LHC saranno estreme e rappresenteranno una sfida significativa per tutti i rivelatori: il numero di interazioni quasi simultanee (pileup) potrà raggiungere le 200 unità ed i livelli di radiazione elevati costituiranno una minaccia per molti componenti dei rivelatori. Per mitigare il problema del pileup, la collaborazione CMS ha approvato la costruzione di un nuovo rivelatore, il MIP Timing Detector (MTD), che sarà installato tra il tracciatore esterno e il calorimetro elettromagnetico di CMS. Con una risoluzione temporale dell'ordine delle decine di picosecondi, MTD permetterà di ricostruire gli eventi in quattro dimensioni e associare con alta efficienza e precisione le tracce cariche delle particelle ai vertici primari di produzione corretti, riducendo quindi l'impatto del pileup sulla ricostruzione degli oggetti e aumentando la sensibilità dell'esperimento CMS.

MTD è composto da due sotto-rivelatori: il Barrel Timing Layer (BTL), che copre la regione di pseudorapidità $|\eta| < 1.48$, e l'Endcap Timing Layer (ETL), che copre $1.6 < |\eta| < 3.0$. BTL è un rivelatore cilindrico con una risoluzione temporale iniziale compresa tra 30 ps e 40 ps, destinata a degradare a 50 ps–60 ps verso la fine delle operazioni di LHC principalmente a causa del danno da radiazione subito dai fotosensori. Gli elementi sensibili di BTL sono costituiti da cristalli di LYSO:Ce, noti per l'elevata resa luminosa e la rapida risposta, accoppiati a fotomoltiplicatori al silicio (SiPM).

Nell'estate 2025, il rivelatore finale BTL è in fase di assemblaggio ed è quindi cruciale procedere alla caratterizzazione completa di ogni porzione del rivelatore prima dell'installazione nella caverna di CMS. Un parametro fondamentale da misurare per ciascun modulo, composto da 16 barre di LYSO lette a entrambe le estremità

da array di SiPM, è la tensione di breakdown dei SiPM.

Durante la presa dati, il metodo che verrà utilizzato per determinare la tensione di breakdown consiste nello studio della curva corrente-tensione dei SiPM. Tuttavia, nelle fasi iniziali della presa dati i sensori non assorbiranno abbastanza corrente da rendere efficace questo metodo. In questo lavoro di tesi si sfrutta la radioattività intrinseca dei cristalli LYSO, in particolare il picco a 307 keV del Lutezio, per studiare la risposta energetica del rivelatore in funzione dell'over-voltage e della tensione di breakdown dei SiPM. La parametrizzazione in termini di guadagno e photo-detection efficiency della posizione del picco del Lutezio a diverse tensione ha permesso di stimare il valore effettivo di BV per ciascun SiPM. I risultati sono stati confrontati con le misure ottenute tramite il metodo IV, mostrando un accordo al livello del percento.

Questo nuovo metodo è stato testato su una porzione estesa del rivelatore finale e consente la misura della tensione di breakdown dei fotosensori sfruttando durante le fasi di installazione di BTL e in-situ prima dell'avvio del LHC.

Università degli Studi di
Milano-Bicocca




Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Corso di Laurea Triennale in Fisica

# Exploiting the Intrinsic Radioactivity of LYSO Crystals for the Measurement of the SiPM Breakdown Voltage for the BTL Detector

*Surname and name:*
Moretti Giacomo
*Student ID:*
896807

*Supervisor:*
Prof. Federico De Guio

Phone number: +39 331 876 7748

Final exam date: September 18th, 2025

# Abstract

The High-Luminosity Large Hadron Collider (HL-LHC), scheduled to start its operations in 2030, will collide protons with a factor 5 higher instantaneous luminosity with respect to its predecessor, the LHC. The data collected by the experiments located along the accelerator's 27 km ring will allow to search for evidence of physics beyond the Standard Model and perform precision measurements of the Higgs sector by studying the HH production.

The data taking conditions at the HL-LHC will be extreme and will pose significant challenges to all the detectors: the number of interactions per bunch crossing (pileup) will increase up to 200 and the high radiation levels will be a threat for many detector components. To mitigate the pileup issue the CMS collaboration approved the construction of a new detector, the MIP Timing Detector (MTD), that will be installed between the outer tracking and the electromagnetic calorimeter of CMS. With a time resolution of the order of tens of picoseconds, the MTD will allow to reconstruct events in four dimensions and associate charged particle tracks with the correct primary vertices with high efficiency, therefore reducing the impact of the pileup radiation on the reconstructed objects and increasing the physics reach of the CMS experiment.

The MTD consists of two sub-detectors: the Barrel Timing Layer (BTL), covering $|\eta| < 1.48$, and the Endcap Timing Layer (ETL), covering $1.6 < |\eta| < 3.0$. The BTL is a cylindrical detector with a time resolution at the beginning of the run of 30 ps–40 ps, degrading to 50 ps–60 ps at the end of the HL-LHC operations mostly due to the radiation damage to its photo sensors. The BTL sensitive elements consist of LYSO:Ce crystals, known for high light yield and fast response, coupled with Silicon Photomultipliers (SiPMs).

As of Summer 2025, the BTL final detector is being assembled and it is therefore crucial to proceed with the full characterization of each detector portion prior to their installation in the CMS cavern. A key parameter to be measured for each sensor module, composed by 16 crystal bars readout at both ends by SiPM arrays, is the SiPM breakdown voltage (BV).

While during operation the preferred method to determine the BV is to study the IV-curve of the SiPMs, at the very beginning of the data taking the sensors will not draw enough current to make this method effective. In this thesis work the intrinsic radioactivity of the LYSO crystals, and in particular the Lutetium 307 keV peak, is exploited to study the energy response of the detector as a function of the SiPM over-voltage (OV) and breakdown voltage. By fitting the energy peak acquired at different voltages with a function that parametrizes the SiPM gain and photo-detection efficiency, the actual BV is derived for each SiPM. The results were validated against the measurements from the IV method, showing agreement at the percent level.

This new method has been tested on a relatively large portion of the production detector and validates the BV calibration using intrinsic LYSO:Ce activity, making it ideal for calibration during the CMS BTL installation and in-situ, prior to the LHC startup.